

Instituto Federal do Espírito Santo
Campus Colatina

Administração
Prof. Cíntia A. Espanhol

APRESENTAÇÃO DE DADOS: **GRÁFICOS E TABELAS**

ORGANIZAÇÃO DOS DADOS

Os dados coletados podem ser organizados de diversas formas para facilitar a análise estatística. A escolha da organização depende do tipo de dados, dos objetivos da análise e das ferramentas disponíveis.

Exemplos:

1. Gráficos estatísticos
2. Séries estatísticas (Organização de Tabelas)
3. Agrupamento de dados (Distribuição de frequências)

GRÁFICOS ESTATÍSTICOS

É uma forma de apresentação dos dados estatísticos, cujo objetivo é o de proporcionar, ao leitor, uma visualização mais rápida, e de forma mais agradável e atrativa à maioria das pessoas, do conjunto de dados.

Requisitos básicos de um gráfico estatístico

- Simplicidade: trazer apenas o essencial: evitar desenhos, formas tridimensionais, excesso de cores.
- Clareza: possibilitar a leitura correta dos valores do conjunto de dados.
- Veracidade: expressar a verdade sobre o fenômeno representado, ou seja, não apresentar distorções na escala, por exemplo, que levem o leitor a interpretar de maneira incorreta o conjunto de dados.



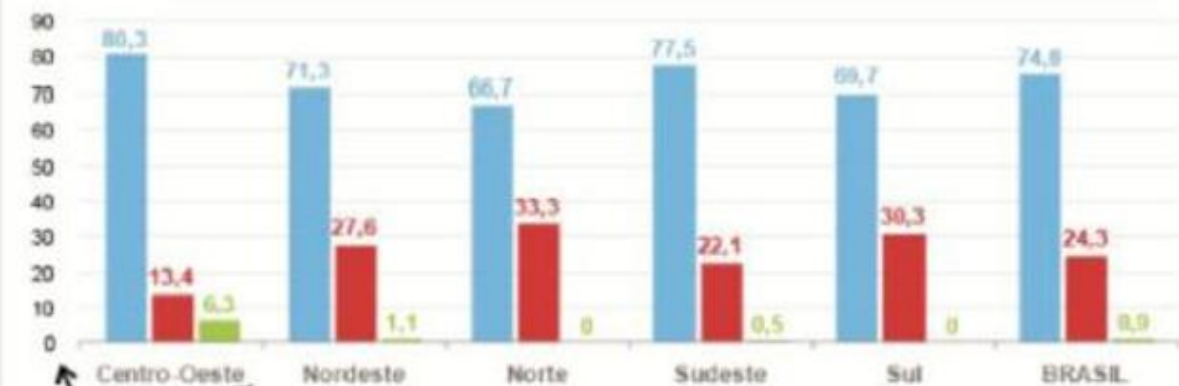
Elementos de um gráfico

- Título – em geral na forma de frase curta e chamativa, para despertar o interesse do leitor.
- Subtítulo ou Texto Explicativo – essencial para a compreensão do gráfico. Nele encontramos o assunto de que trata o gráfico, onde e quando foi feita a pesquisa e muitas vezes as unidades escolhidas para uma ou para as duas variáveis envolvidas.
- Fonte – identificação do órgão ou instituição que fez a pesquisa de dados. A fonte valida a pesquisa e permite que o leitor possa confiar nas informações descritas pelo gráfico.
- Eixos – Vertical e Horizontal, onde são apresentadas as variáveis do gráfico. Estes eixos podem ser visíveis ou não.

Uso de drogas por jovens em cumprimento de medidas socioeducativas

Distribuição por região do país, em porcentagem

■ Usuários de drogas ■ Não usuários ■ Não responderam



g1.com.br

Fonte: DMF e DPJ/CNJ

Eixos

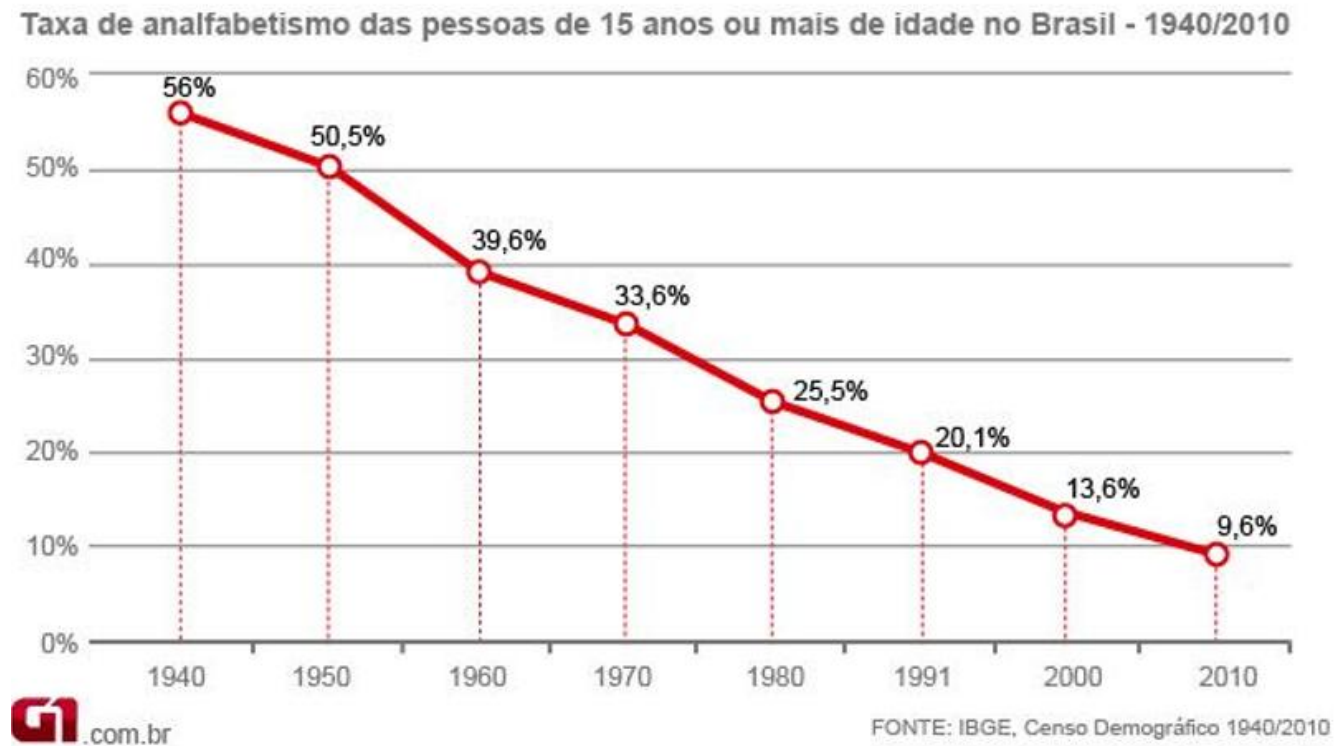
Título

Subtítulo ou
texto explicativo

Fonte

Gráficos em Linhas

Usados para representar séries temporais com um grande número de período de tempo.

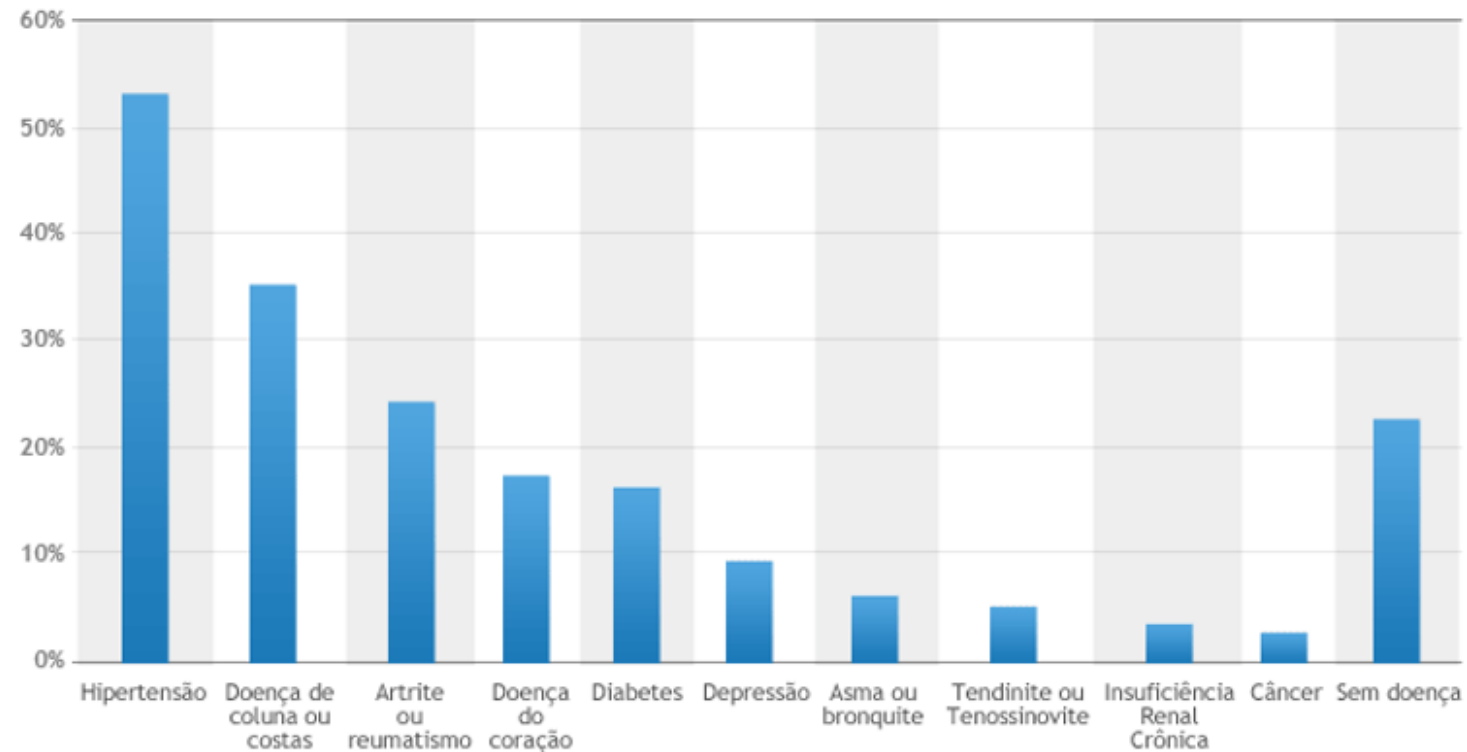


Gráficos de Colunas

Os gráficos de colunas são, geralmente, utilizados para representar variáveis qualitativas. Exibe as alterações dos dados em um período de tempo ou ilustra comparações entre itens.

Doenças que mais atingem os idosos

Mais da metade das pessoas com mais de 60 anos tem pressão alta



Fonte: IBGE 2008

Barras

Geralmente utilizados quando as legendas são longas.

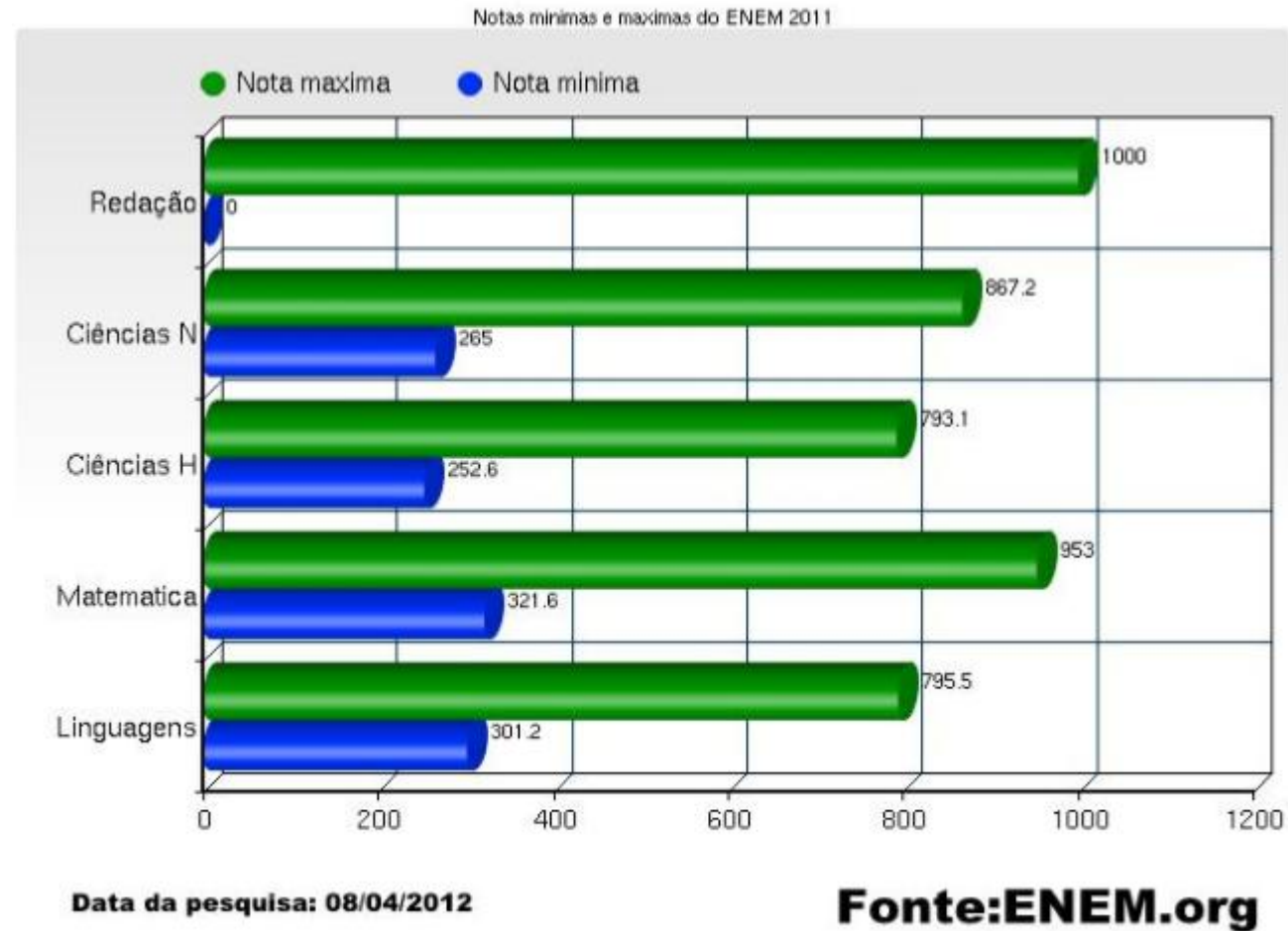
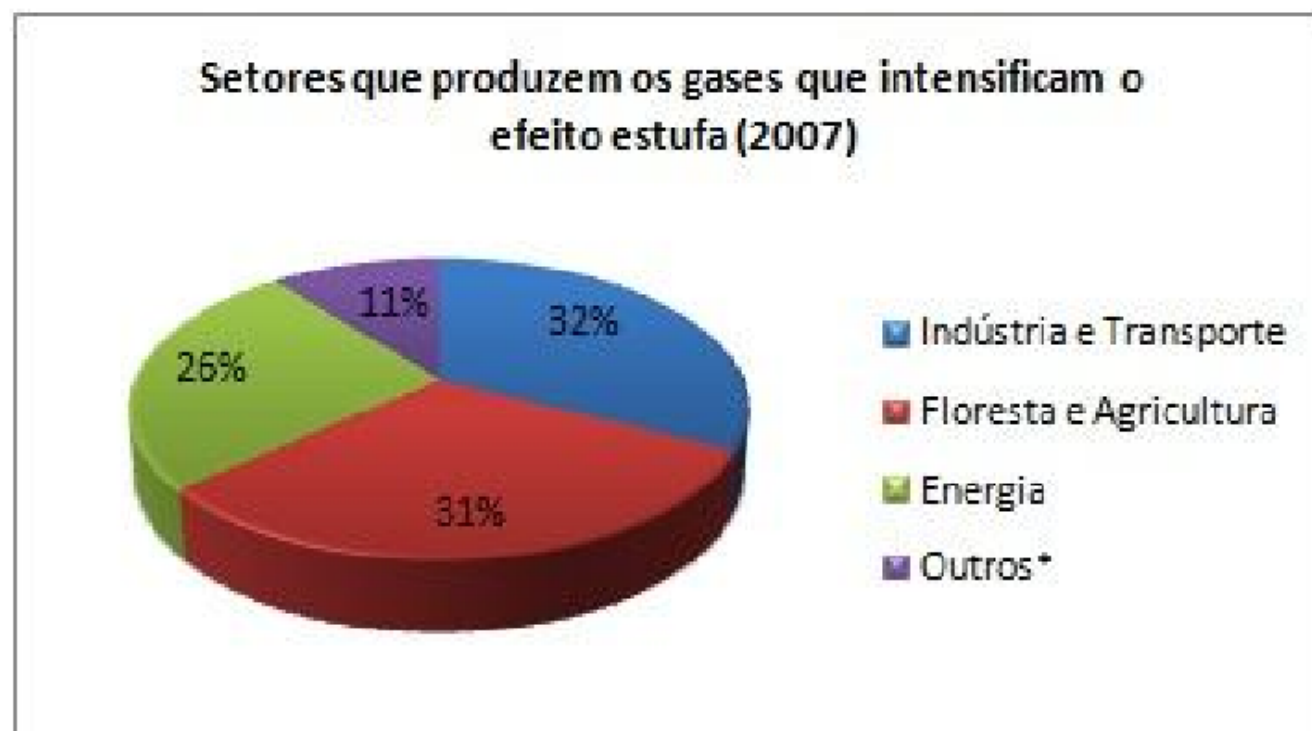


Gráfico de Setores

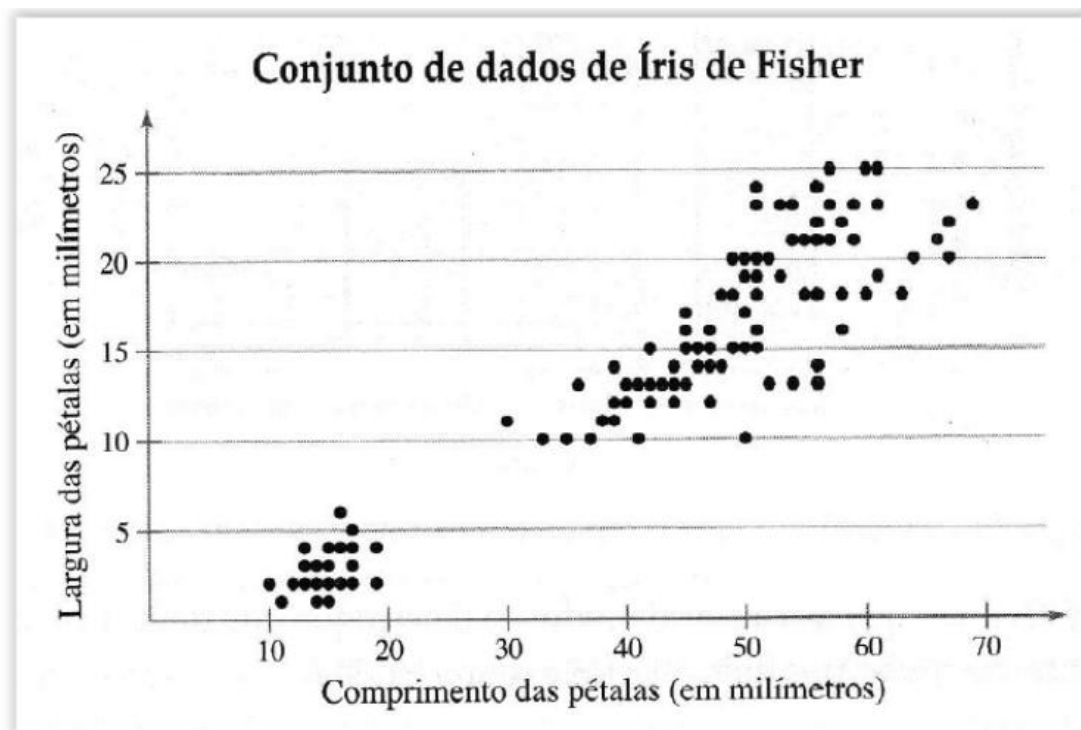
O gráfico de composição em setores (também chamado de gráfico de pizza ou gráfico de torta), destina-se a representar a composição, usualmente em porcentagem, de partes de um todo.



Fonte: Intergovernmental Panel on Climate Change. Reports.

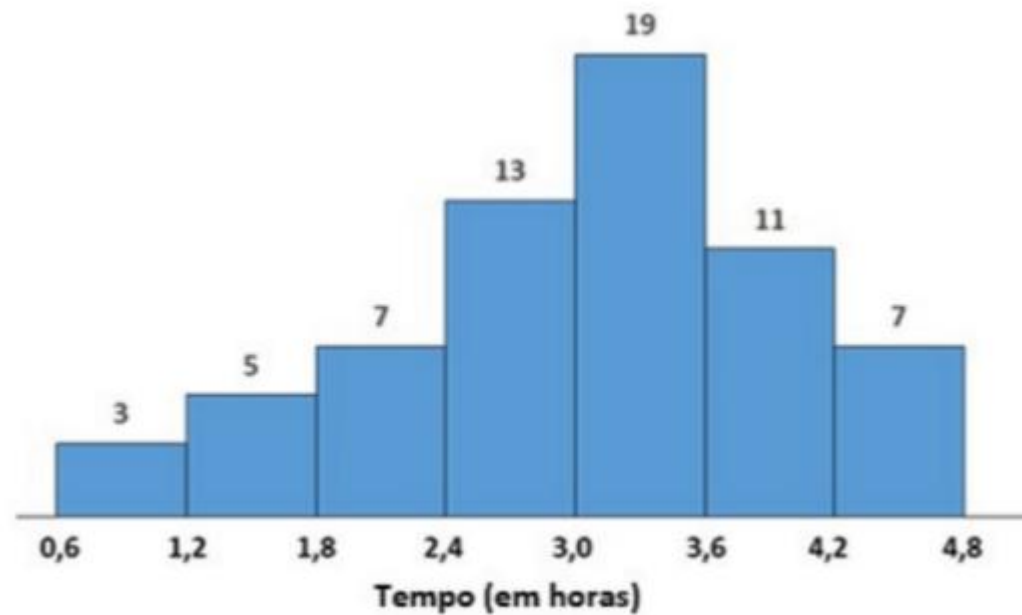
Dispersão

Em um gráfico de dispersão, os pares ordenados dos valores observados são representados como pontos em um plano coordenado. Um gráfico de dispersão é usado para mostrar a relação entre duas variáveis quantitativas.



Histograma

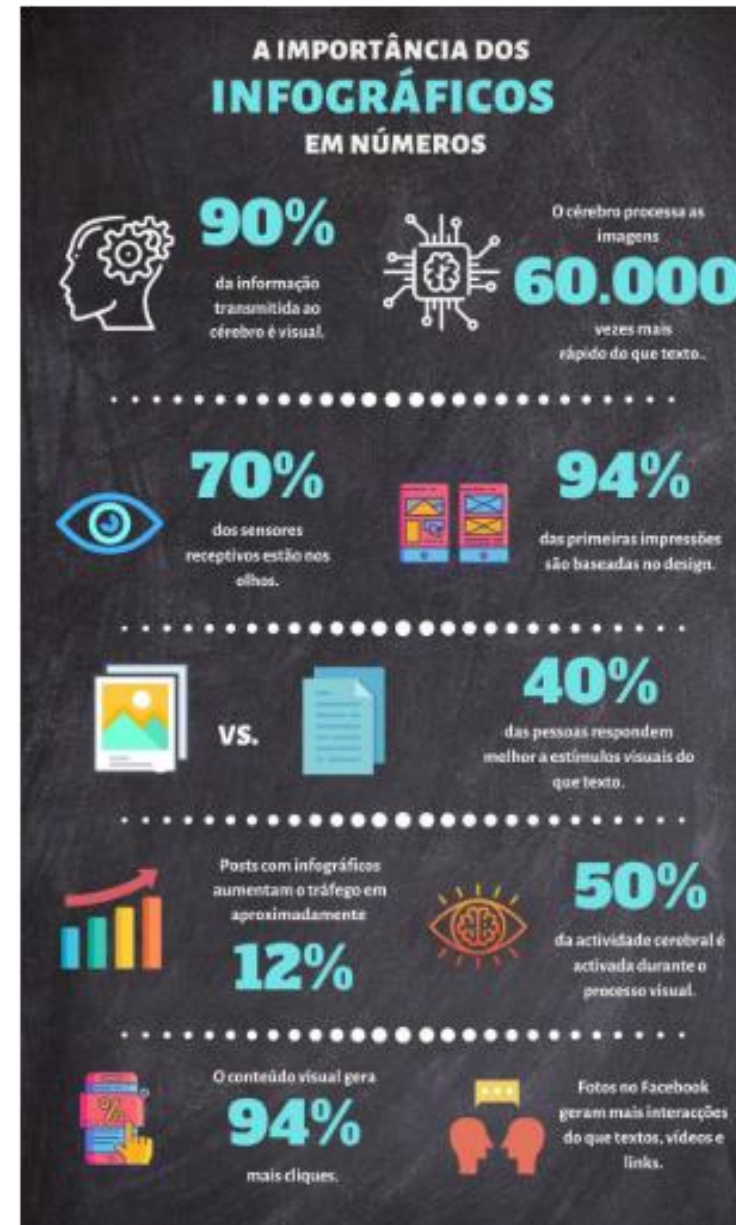
Formado por retângulos justapostos, cuja base se localiza no eixo horizontal.



Fonte: Dados Fictícios.

Pictogramas

Usam imagens para chamar a atenção dos leitores.



<https://www.scriptutex.pt/2020/01/23/importancia-dos-infograficos-estrategia/>

SÉRIES ESTATÍSTICAS

Tabela: É um quadro que resume um conjunto de observações

O objetivo da tabela é apresentar os dados agrupados de forma que seu manuseio, visualização e compreensão sejam simplificados.

Recomenda-se que a tabela:

- Seja suficientemente completa para ser entendida, dispensando consulta ao texto;
- Contenha somente dados necessários ao seu entendimento;
- Seja estruturada da forma mais simples e objetiva;
- Inclua os dados logicamente ordenados e apresente dados, unidades e símbolos consistentes com o texto

Apresentação da tabela:

PRODUÇÃO DE CAFÉ NO BRASIL	
ANOS	PRODUÇÃO (1.000 t)
1991	2.535
1992	2.666
1993	2.122
1994	3.750
1995	2.007

FONTE: IBGE.

Nenhuma casa da tabela deve ficar em branco, apresentando sempre um número ou sinal, como:

- (hífen)	quando o valor numérico é nulo;
... (reticência)	quando não se dispõe do dado. O dado é desconhecido;
.. (dois pontos)	indica que não se aplica dado numérico;
? (interrogação)	quando há dúvidas quanto à exatidão do valor numérico;
x (letra x)	quando o dado for omitido, a fim de evitar individualização da informação;
0; 0,0; 0,00 (zero)	quando o valor numérico é muito pequeno para ser expresso pela unidade utilizada. Se os valores são expressos em números decimais, acrescenta-se o mesmo número de casas decimais ao valor zero.

Toda tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função da época, do local ou da espécie é denominada **série estatística**, podendo ser classificada em: histórica, geográfica e específica.

Séries históricas, cronológicas, temporais ou marchas

Descrevem os valores da variável, em determinado local, discriminados segundo intervalos de tempo variáveis.

PREÇO DO ACÊM NO VAREJO SÃO PAULO — 1989-94	
ANOS	PREÇO MÉDIO (US\$)
1989	2,24
1990	2,73
1991	2,12
1992	1,89
1993	2,04
1994	2,62

FONTE: APA.

Tabela simples - contém as diferentes categorias observadas de uma variável qualitativa e suas respectivas contagens, denominadas frequências absolutas.



Séries geográficas, espaciais, territoriais ou de localização

Descrevem os valores da variável, em determinado instante, discriminados segundo regiões

DURAÇÃO MÉDIA DOS ESTUDOS SUPERIORES 1994	
PAÍSES	NÚMERO DE ANOS
Itália	7,5
Alemanha	7,0
França	7,0
Holanda	5,9
Inglaterra	Menos de 4

FONTE: Revista *Veja*.

Séries específicas ou categóricas

Descrevem os valores da variável, em determinado tempo e local, discriminados segundo especificações ou categorias.

REBANHOS BRASILEIROS 1992	
ESPÉCIES	QUANTIDADE (1.000 cabeças)
Bovinos	154.440,8
Bubalinos	1.423,3
Eqüinos	549,5
Asininos	47,1
Muare	208,5
Suinos	34.532,2
Ovinos	19.955,9
Caprinos	12.159,6
Coelhos	6,1

FONTE: IBGE.

Séries conjugadas

Conjugando duas séries em uma única tabela, obtemos uma tabela de dupla entrada. Em uma tabela desse tipo ficam criada duas ordens de classificação: uma horizontal e uma vertical.

**TERMINAIS TELEFÔNICOS EM SERVIÇO
1991-93**

REGIÕES	1991	1992	1993
Norte	342.938	375.658	403.494
Nordeste	1.287.813	1.379.101	1.486.649
Sudeste	6.234.501	6.729.467	7.231.634
Sul	1.497.315	1.608.989	1.746.232
Centro-Oeste	713.357	778.925	884.822

FONTE: Ministério das Comunicações.

Tabela de dupla entrada:
São tabelas comparativas
quando resumem
informações de duas ou
mais variáveis.



DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA

É a série estatística onde os valores da variável (geralmente variáveis contínuas) não aparecem individualmente, mas agrupadas por classe.

ESTATURAS DE 100 ALUNOS DA ESCOLA X — 1995	
ESTATURAS (cm)	Nº DE ALUNOS
140 – 145	2
145 – 150	5
150 – 155	11
155 – 160	39
160 – 165	32
165 – 170	10
170 – 175	1
Total	100

Dados fictícios.